

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem  
Marosvásárhelyi Kar  
Számítástechnika szak

# Bus4U - UI

## DIPLOMADOLGOZAT

**Témavezető:**  
Dr. Szántó Zoltán

**Hallgató:**  
Portik Szabolcs

2024

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca  
Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu-Mureș  
Specializarea Calculatoare

# Bus4U - UI

## PROIECT DE DIPLOMĂ

**Coordonator științific:**  
Dr. Szántó Zoltán

**Student:**  
Portik Szabolcs

2024

## Kivonat

Napjaink felgyorsult világában kevesen használják a tömegközlekedést, mert az nem elég kényelmes, és nem elég gyors. A buszok általában nem tartják a menetrendet, és a jegyek megvásárlása is nehézkes. Rosszabb esetben a menetrend sincs kifüggesztve a megállóban és az interneten sem elérhető. Az is gyakran megesik hogy a buszok nagyon zsúfoltak és erről az utazni vágyók csak akkor vesznek tudomást, amikor már a megállóban vannak és nincs más utazási lehetőség. A Bus4U webalkalmazás ezen problémákra kínál megoldást.

Az alkalmazás lehetőséget biztosít online jegyvásárlásra, illetve megtekinthetők a járatok indulási időpontjai városokra és megállókra lebontva. Ezen kívül megtekinthetők a buszmegállók a térképen, városok és útvonalak szerint szűrve, azért, hogy a felhasználó ki tudja választani a leoptimálisabb helyet a felszálláshoz. A live map funkcióban valós időben követhetők az autóbuszok pillanatnyi helyzetei és telítettségei, hogy a felhasználó előre informálódni tudjon a menetrend változásáról és az esetleges zsúfoltságról. Ezen funkciók biztosításához, illetve a jegykezeléshez, szükség van egy alkalmazásra, ami a buszokon található POS terminálon fut. Ez biztosítja a jegyek érvényesítését, illetve az autóbuszok élő információinak megosztását a központi szerverrel.

Ezen felül a webalkalmazás biztosít egy adminisztrációs felületet is a busztársaságok számára. Ebben lehetőség nyílik elsősorban a menetrendek kezelésére, megállók és útvonalak feltöltésére. Itt lehet kezelni az alkalmazottak információit, és az autóbuszok különböző adatait.

Ez a dolgozat a webalkalmazás felhasználói felületére fókuszál, a backend működése egy másik dolgozat keretein belül van ismertetve.

# Tartalomjegyzék

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Célkitűzések</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>2. A rendszer specifikációi</b>              | <b>4</b>  |
| 2.1. Felhasználói követelmények . . . . .       | 4         |
| 2.2. Rendszer követelmények . . . . .           | 5         |
| 2.2.1. Funkcionális követelmények . . . . .     | 5         |
| 2.2.2. Nem funkcionális követelmények . . . . . | 6         |
| <b>3. A felhasználói felület tervezése</b>      | <b>8</b>  |
| <b>4. Gyakorlati megvalósítás</b>               | <b>10</b> |
| 4.1. Felhasználói weboldal . . . . .            | 10        |
| 4.1.1. Főoldal . . . . .                        | 10        |
| 4.2. Adminisztrátori weboldal . . . . .         | 10        |
| 4.3. Felhasználói applikáció . . . . .          | 10        |
| <b>5. Összefoglalás</b>                         | <b>11</b> |
| 5.1. További fejlesztési lehetőségek . . . . .  | 11        |

# 1. fejezet

## Célkitűzések

Fő célunk egy olyan rendszer kialakítása, amely egyaránt hasznos a tömegközlekedést választó embereknek, illetve a busztársaságoknak. Felhasználó szempontjából egy olyan weboldal, illetve alkalmazás elkészítése a cél, amelyben meg lehet tekinteni a menetrendet, jegyet lehet vásárolni a járatokra, és előben lehet követni a buszok jelenlegi helyzetét, hogy mikor érnek a hozzánk legközelebb eső megállóba.

A busztársaságok szempontjából egy webes admin felület létrehozása a cél, ahol a cég feltöltheti járműveinek adatait, útvonalait, megállóikat stb. Ugyanitt egy összegzést találhatnak a profitról, felhasználók számáról illetve megtett kilométerekről időintervallumokra osztva.

Nem utolsó sorban egy második, kisebb alkalmazás létrehozása is a célok közé tartozik, amely a buszon lévő androidos POS terminálon fog futni, és ez küldi a buszok lokációját, illetve ezen lehet beszkenneálni a jegyet.

## 2. fejezet

# A rendszer specifikációi

### 2.1. Felhasználói követelmények

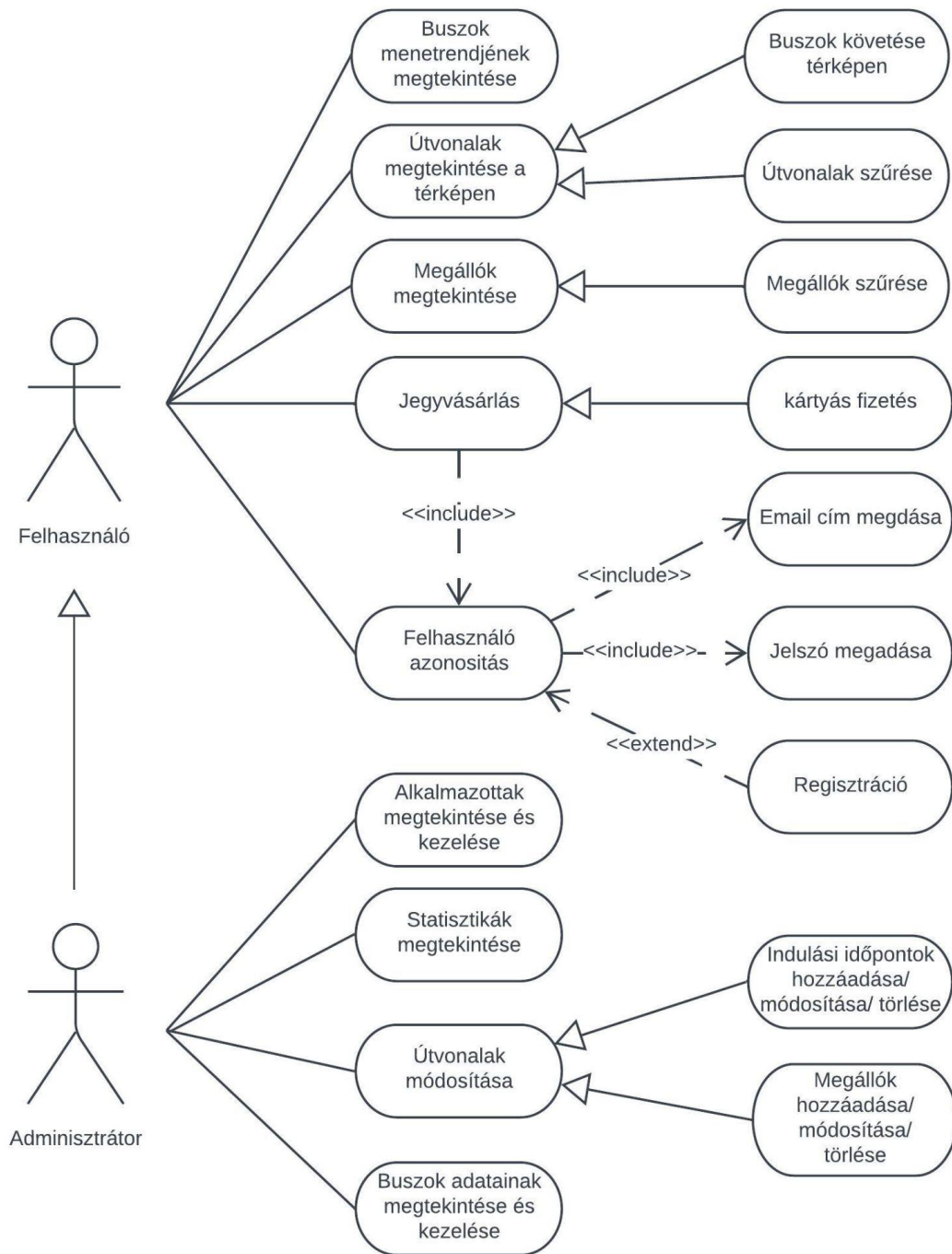
A felhasználói weboldal bejelentkezés nélkül használható. A főoldalon lehetőség nyílik rákeresni járatokra dátum, idő és cél alapján, a menetrendeknél megtekinthetők a buszok és a megállók órarendjei. A megállók oldalán megjelenik az összes megálló a térképen, amelyek között szűrést is lehet alkalmazni. Az előben frissülő térkép lapon a követni lehet a buszok pozícióját percről percre. A jegyek oldalán vannak listázva az eddig megvásárolt jegyek QR-kódjai, a rólunk szóló oldalán pedig egy rövid leírás található a projektről. Fiókot létrehozni kizárólag a jegyvásárláshoz szükséges, ami a főoldalon lehetséges amennyiben a felhasználó megtalálta a neki megfelelő járatot és rálépett a vásárlás gombra. Fiók regisztrációjához meg kell adni a teljes nevet, egy meglévő email címet, egy új jelszót, majd egy ellenőrző kódot, amit a rendszer elküld a megadott email címre.

Az admin felület kizárólag bejelentkezéssel elérhető, új fiókokat pedig csak az adott cég főnöke tud létrehozni a saját busztársaságához, erre az alkalmazottak című lapon van lehetőség. Emellett az adminoknak lehetőségük van szerkeszteni a megállók listáját, valamint az útvonalak összes tulajdonságát is (meglátogatott megállók, indulási időpontok és jegyárak), ezeket a megállóknak és a járatoknak szóló oldalakon. A főoldalon egy statisztikát is láthatnak az eladott jegyek számáról, a megtett kilométerről és a bevételről, mindezt hónapos, éves és mindenkor bontásokban. Van még egy lap a buszok adatainak kezelésére is, ahol lehet konfigurálni az útdát, a biztosítást és a műszaki vizsgát is, valamint itt lehet buszokat kivonni forgalomból és hozzáadni újakat is.

A Flutter alapú mobil applikáció ugyanúgy működik, mint a felhasználóknak szánt weboldal, így ugyanazok a követelmények vonatkoznak erre is.

A POS terminál alkalmazás használatához szükség van egy sofőr szerepkörű admin fiókra. Bejelentkezés után lehetőség van egy adott busz követését, illetve a jegyszkennelő programot elindítani.

A rendszer használati eset diagramja az 2.1-es ábrán látható.



2.1. ábra. Use-case diagram a felhasználók és az adminisztrátorok lehetőségeiről

## 2.2. Rendszer követelmények

### 2.2.1. Funkcionális követelmények

A felhasználói felület minden oldalán van egy kis form, amelyet kitöltve le lehet kérni az adatbázisból az adott oldalon megjelenítendő adatokat. Ilyenre példa van a főoldalon is, ahol meg kell adni az indulás helyét, a cél helyét (települést) és opcionálisan az

ezekhez tartozó megállót, egy-egy lenyíló listából kiválasztva az adatokat. A települések betöltődnek az oldallal együtt, a megállók listája viszont csak a város kiválasztása után, mindig csak az adott településen találhatóak jelennek meg. Ezen kívül a főoldalon van egy dátumválasztó és egy időválasztó is, ezek alapértelmezetten az aktuális dátummal és idővel vannak kitöltve. Ha a form ki van töltve a keresés gomb lenyomására az oldal elküldi a bevitt adatokat a backend szerverre, amely válaszként elküld egy listát a megfelelő utazási lehetőségekkel. Ezek az adatok JSON formátumban, HTTP protokollon keresztül közlekednek a frontend és backend között. A többi oldal is hasonlóan működik, először az adatokat kell megadni, aztán a gomb lenyomására pillanatok alatt megjelenik a képernyőn a szerver válasza a bevitt adatokra.

A különböző formokon kívül, a weboldalon található térképek is API hívásokkal működnek. A rendszer először betölti az alap térképet a MapBox API segítségével, aztán amint a felhasználó kiválasztotta a megtekinteni kívánt útvonalat a Menetrend vagy az Élő térkép lapon, a weboldal a saját adatbázisunkból kéri le a hozzá tartozó megállók koordinátáit, ezeket megjeleníti a térképen, végül ismét a MapBox API-t használva útvonaltervet generáltat. Ez úgy működik, hogy a rendszer elküldi a megállók listáját és visszakap egy sok pontból álló új listát a MapBox-tól, ezeket összekötve sok kis vonallal, kirajzolódik a részletes útvonal a térképen.

## 2.2.2. Nem funkcionális követelmények

### Szervezéssel kapcsolatos követelmények

- Programozási nyelvek: Ruby, Dart, HTML, CSS, JavaScript
- Keretrendszerek: Ruby on Rails, Flutter, Vue.js
- IDE: Visual Studio Code
- Verziókövetés: Git és GitHub
- Adatbázis: Postgres
- Cloud Service: Azure
- Webhost: Netlify
- Csoportos kommunikáció: Slack

### Termékkel kapcsolatos követelmények

A felhasználói weboldal és az admin felület használatához egy modern, internetezésre alkalmas eszközre van szükség. Ajánlott a 2018 után kiadott böngészők használata:

- Chrome  $\geq 87$
- Firefox  $\geq 78$
- Safari  $\geq 14$
- Edge  $\geq 88$

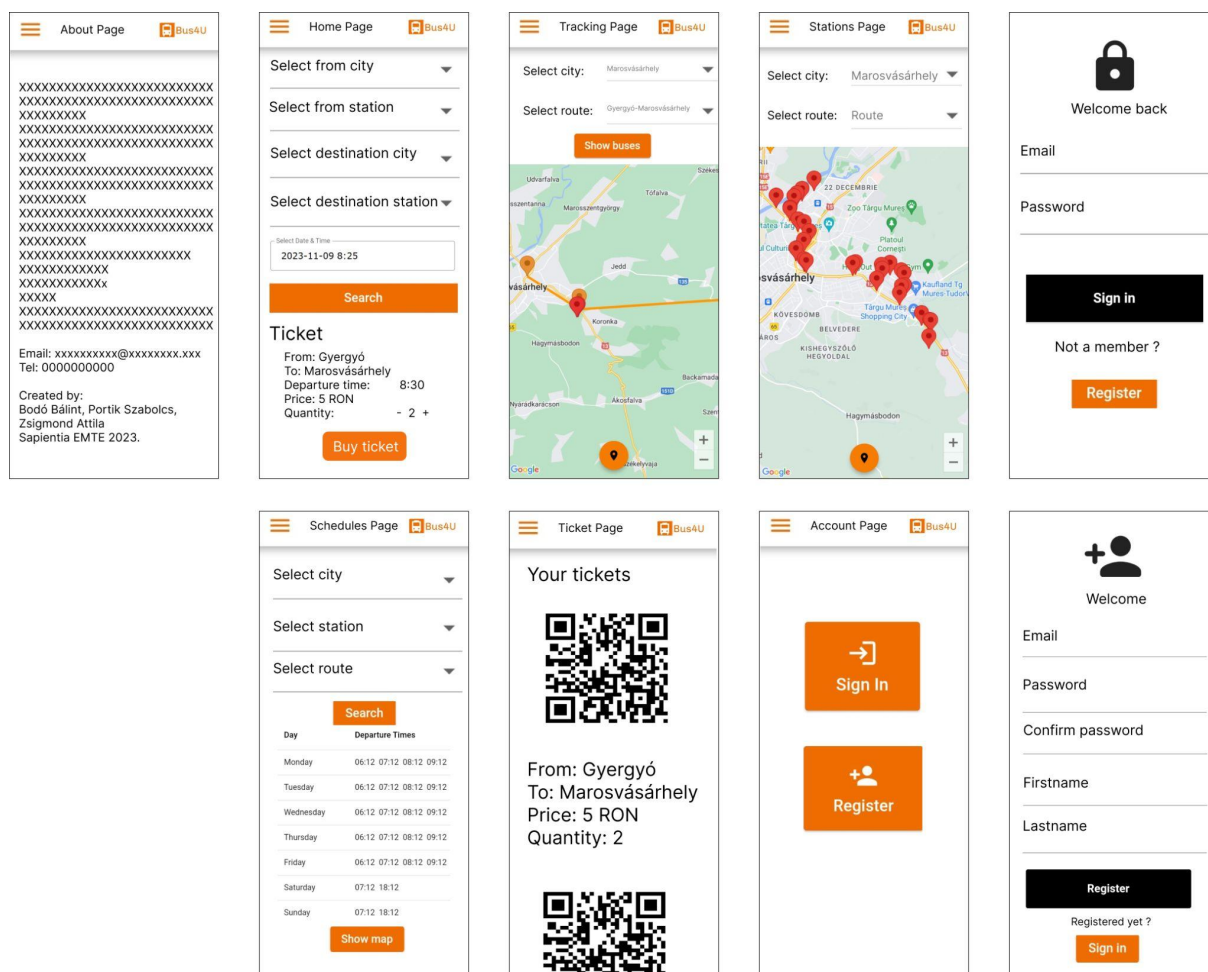


Az applikáció használatához, szükség van egy okostelefonra, vagy tabletre, amelyen minimum android 5 vagy ios 8 -as verzió van telepítve. Fontos hogy legyen rajta helymeghatározás, internet elérés (3G,4G,5G) és legyen rajta minimum 120MB szabad tárhely és 516-1024 MB szabad memória. A POS terminál alkalmazásához ideális esetben egy Sunmi V2 PRO típusú POS terminálra van szükség, de ha ez valamilyen oknál fogva nem áll rendelkezésre, akkor bármilyen, legalább Android 5.0-át, vagy iOS 8-at futtató, kamerával és GPS antennával rendelkező eszköz megteszi, illetve szükség van 100MB szabad tárhelyre és 510MB szabad memóriára.

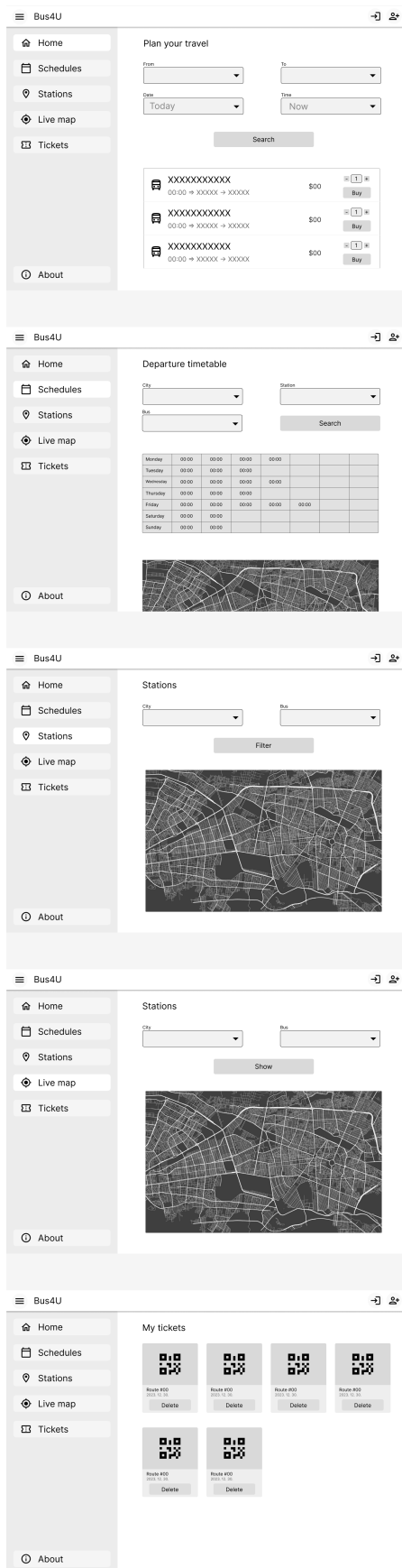
### 3. fejezet

## A felhasználói felület tervezése

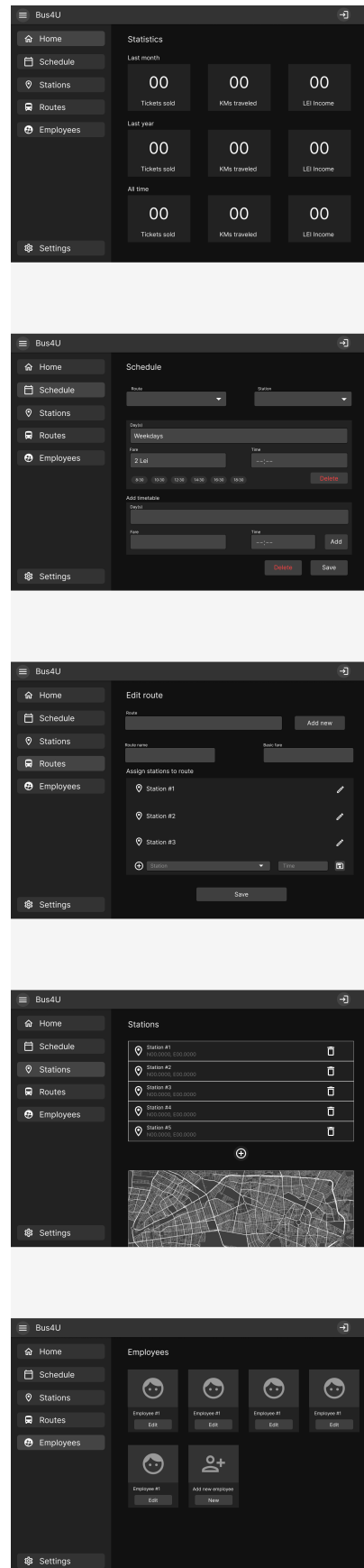
Az egyik legfontosabb része a projektnek a UI, amelynek megtervezésére a Figma segédprogramot használtuk, amelyben megépítettük az első elképzelésünket a felületekről. Ezt a wireframe-et követve már egyszerűbb volt a fejlesztés. Munka közben jöttek jobb ötletek is, mint a kezdeti, így nem minden egyezik a végső termékkel, de iránymutatásnak megfelelt:



3.1. ábra. A mobilalkalmazás terve



3.2. ábra. A felhasználói weboldal terve



3.3. ábra. Az admin weboldal terve

## 4. fejezet

# Gyakorlati megvalósítás

### 4.1. Felhasználói weboldal

#### 4.1.1. Főoldal

A weboldalra rákeresve a felhasználót a kezdőoldal fogadja, ahol lehetőség van egy utazás megtervezésére. Ki kell választani a kiindulási helyet és megállót, majd a célt, az utazás dátumát és időpontját. Ekkor a rendszer lekéri a szerverről a megadott megállók közötti, az adott napon, a megadott időpont után közlekedő járatokat és azok jegyárát. Minden egyes járatnál van egy vásárlás gomb, amellyel a felhasználó megszerezheti a jegyet vagy jegyeit az adott buszjáratra, amennyiben be van jelentkezve, ellenkező esetben a rendszer átirányítja a bejelentkezéshez. Ennek a folyamatnak a szemléltetésére készítettünk egy aktivitás diagramot:

### 4.2. Adminisztrátori weboldal

### 4.3. Felhasználói applikáció

## 5. fejezet

# Összefoglalás

A projekt készítése során nagyon sok tapasztalatot szereztünk arról, hogy céges környezetben milyen kihívásokkal járhat a csapatban történő munka. Úgy gondoljuk, hogy a félév elején leszögezett terveket sikerült implementálni, és fejlesztés közben több hasznos funkcionalitást is hozzáadtunk a végső eredményhez. Véleményünk szerint a Bus4U, további idő és munka befektetésével, egy reális piaci rést tud betölteni, mivel a buszokkal való közlekedés elengedhetetlen a forgalom, és a környezetszennyezés csökkentéséhez, de az embereknek digitalizáció nélkül sok bosszúságot okoz.

### 5.1. További fejlesztési lehetőségek

Mivel a projektet úgy terveztük, hogy több busztársaság is fel tudja használni, ez több fejlesztési lehetőséget is megnyit előttünk. Az admin felületet nem lehet teljesen általánosan használni, és a cégek kérhetnek plusz funkcionalitásokat. Például egy cég a teljes könyvelést le tudná itt bonyolítani: az alkalmazottak munkaóráit automatikusan vezetni, az autóbuszok tankolásait összesíteni, illetve a POS terminál GPS-e alapján akár a Foaie de parcurs vezetése is automatizálható lenne.

A könyveléshez a járművek szervízköltségének számláit is kellene gyűjteni az oldalra, amivel további hasznos kimutatásokat tudnánk generálni.

Felhasználók szempontjából a következő fontos fejlesztés a bankkártyás fizetés implementálása lenne. A bérletek, illetve különböző kedvezmények kezelésének lehetősége is fontos alapkő lenne.